

PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026
LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM : 123240050
123240203
NAMA : Muhammad Restu F
Kafka Akmal Dani
PLUG : IF-D
NAMA ASISTEN : Hawla Khufyatul Qolbu
Akfina Ni'mawati

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Muhammad Restu F

123240050

Kafka Akmal Dani

123240203

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu

NIM. 123230021

Akfina Ni'mawati

NIM. 123230076

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Prediksi Karier Mahasiswa Ilmu Komputer. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Muhammad Restu F

NIM. 123240050

Kafka Akmal Dani

NIM. 123240203

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II	
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	4
2.3.1 Alternatif.....	4
2.3.2 Kriteria.....	4
2.3.3 Data Alternatif.....	5
2.3.4 Bobot Kriteria.....	5
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	6
2.4.1 Normalisasi Matriks.....	6
2.4.2 Hasil Normalisasi.....	6
2.4.3 Perhitungan Nilai Preferensi.....	6
2.4.4 Hasil Perankingan.....	6
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	7
BAB III	
JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	24
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	24
3.2 Pembagian Tugas.....	24
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	26
4.2 Kesimpulan.....	26
4.3 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menciptakan berbagai peluang karier di bidang ilmu komputer, seperti data scientist, software engineer, web developer, hingga peneliti di bidang teknologi. Namun, banyak mahasiswa ilmu komputer yang masih mengalami kesulitan dalam menentukan arah karier yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Permasalahan ini muncul karena keputusan karier sering kali hanya didasarkan pada tren, lingkungan, atau asumsi pribadi, tanpa mempertimbangkan data akademik dan kompetensi secara menyeluruh. Padahal, setiap mahasiswa memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kemampuan dalam bahasa pemrograman (misalnya Python, Java, atau C++), keterampilan teknis (database, networking, web development), serta soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem solving.

Berdasarkan dataset yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat berbagai atribut yang dapat memengaruhi penentuan karier mahasiswa, seperti nilai akademik (GPA), pengalaman magang, sertifikasi, kemampuan teknis, serta minat pribadi. Namun, tanpa adanya sistem yang terintegrasi, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk membantu pengambilan keputusan karier.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem prediksi karier mahasiswa berbasis data yang mampu mengolah berbagai atribut tersebut untuk menghasilkan rekomendasi karier yang sesuai. Dengan memanfaatkan teknik analisis data atau machine learning, sistem ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih objektif, akurat, dan membantu mahasiswa dalam menentukan masa depan kariernya.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem prediksi karier mahasiswa ilmu komputer berbasis dataset.
2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti kemampuan pemrograman, soft skill, dan prestasi akademik terhadap pemilihan karier.
3. Membangun model prediksi yang mampu mengklasifikasikan karier mahasiswa berdasarkan data yang tersedia.
4. Memberikan rekomendasi karier yang lebih akurat dan objektif bagi mahasiswa.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Bagi Mahasiswa
Membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan karier berdasarkan kemampuan, minat, dan data akademik secara lebih objektif.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Menjadi alat bantu dalam memberikan bimbingan karier berbasis data kepada mahasiswa.
3. Bagi Peneliti/Pengembang
Menjadi sarana penerapan ilmu dalam bidang data mining atau machine learning pada kasus nyata di dunia pendidikan.
4. Bagi Dunia Industri
Membantu menghasilkan lulusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan memiliki kesiapan kerja yang lebih baik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat semi-terstruktur. SPK memanfaatkan data dan model tertentu untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan keputusan yang optimal.

Salah satu metode yang umum digunakan dalam SPK adalah **Simple Additive Weighting (SAW)**. Metode SAW merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang menggunakan konsep penjumlahan terbobot. Metode ini bekerja dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria.

Langkah-langkah dalam metode SAW meliputi:

1. Menentukan alternatif dan kriteria
2. Menentukan bobot setiap kriteria
3. Menyusun matriks keputusan
4. Melakukan normalisasi matriks
5. Menghitung nilai preferensi
6. Melakukan perankingan

Metode SAW memiliki keunggulan yaitu sederhana, mudah diimplementasikan, serta mampu memberikan hasil yang objektif berdasarkan bobot yang diberikan.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Permasalahan yang diangkat dalam proyek ini adalah **penentuan jalur karir terbaik di bidang computer science** berdasarkan profil dan kemampuan individu.

Mahasiswa atau lulusan di bidang teknologi sering mengalami kesulitan dalam menentukan jalur karir yang sesuai, seperti menjadi software engineer, data scientist, atau bidang lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti kemampuan teknis, pengalaman, dan soft skill.

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Computer Science Career Path Prediction Dataset

<https://www.kaggle.com/ministerjohn/computer-science-career-path-prediction-dataset>

Dataset ini berisi data profil individu yang mencakup berbagai atribut seperti kemampuan pemrograman, kemampuan problem solving, komunikasi, pengalaman magang, serta sertifikasi.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Alternatif

Alternatif dalam sistem ini merupakan pilihan jalur karir (career goals) yang diambil dari dataset, antara lain:

- A1 : Software Engineer
- A2 : Data Scientist
- A3 : Web Developer
- A4 : AI Engineer

2.3.2 Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam sistem ini diambil langsung dari atribut dataset, yaitu:

Kriteria	Keterangan	Jenis
GPA	Nilai akademik	Benefit
Python	kemampuan pemrograman	Benefit
Problem Solving	Kemampuan menyelesaikan masalah	Benefit
Communication	Kemampuan komunikasi	Benefit
Internship	Pengalaman magang	Benefit
Certifications	Kepemilikan sertifikat	Benefit

Seluruh kriteria termasuk dalam kategori **benefit**, dimana semakin besar nilai maka semakin baik.

2.3.3 Data Alternatif

Data yang digunakan merupakan hasil agregasi dari dataset menggunakan rata-rata berdasarkan masing-masing career goals.

Tabel 2.1 Data Alternatif dan Kriteria

Alternatif	GPA	Python	Problem Solving	Communication	Internship	Certifications
A1	3.5	4.2	4.0	3.8	0.75	0.60
A2	3.7	4.5	4.3	3.6	0.65	0.70
A3	3.2	3.8	3.5	4.0	0.50	0.40
A4	3.8	4.7	4.5	3.7	0.70	0.80

Data pada tabel di atas merupakan hasil preprocessing dari dataset asli, dimana nilai setiap kriteria diperoleh dari rata-rata data berdasarkan masing-masing alternatif (career goals).

2.3.4 Bobot Kriteria

Bobot kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing atribut.

Tabel 2.2 Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot
GPA	0.15
Python	0.25
Problem Solving	0.20
Communication	0.15
Internship	0.10
Certifications	0.15

2.4 Perhitungan & Algoritma

2.4.1 Normalisasi Matriks

Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai kriteria dengan nilai maksimum pada kolom yang sama, karena semua kriteria merupakan benefit.

$$R_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max x_{ij}}$$

2.4.2 Hasil Normalisasi

Tabel 2.3 Hasil Normalisasi

Alternatif	GPA	Python	Problem Solving	Communication	Internship	Certifications
A1	0.92	0.89	0.89	0.95	1.00	0.75
A2	0.97	0.96	0.96	0.90	0.87	0.88
A3	0.84	0.81	0.78	1.00	0.67	0.50
A4	1.00	1.00	1.00	0.93	0.93	1.00

2.4.3 Perhitungan Nilai Preferensi

Nilai preferensi diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi dengan bobot kriteria.

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot r_{ij}$$

2.4.4 Hasil Perankingan

Berdasarkan hasil perhitungan metode SAW, diperoleh nilai preferensi sebagai berikut:

Alternatif	Nilai Preferensi	Ranking
A4	0.98	1
A2	0.94	2

A1	0.91	3
A3	0.82	4

Alternatif dengan nilai tertinggi merupakan pilihan terbaik, yaitu **AI Engineer (A4)**.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
# app.py – Entry point
# Jalankan: streamlit run app.py

from style import set_page_config, load_css, sidebar_nav
from menu import halaman_home, halaman_input, halaman_output

set_page_config()
load_css()

menu = sidebar_nav()

if menu == "Home":      halaman_home()
elif menu == "Input Data": halaman_input()
elif menu == "Output Data": halaman_output()
# menu.py – Isi setiap halaman

import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from data import load_data, get_alternatif, hitung_saw, KRITERIA

# — Helper grafik —————
def tampil_grafik(fig):
    plt.tight_layout()
    st.pyplot(fig)
    plt.close(fig)
```

```
# =====
# HOME
# =====

def halaman_home():
    st.markdown("""
        <div style='text-align:center; padding: 2rem 0 1rem'>
            <h1 style='color:#e94560; font-size:2rem;'>◆ SPK Karier
Mahasiswa Ilmu Komputer ◆</h1>
            <p style='color:#aaa;'>Membantu menentukan karier IT yang paling
sesuai</p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    c1, c2, c3 = st.columns(3)
    c1.info("**Menyediakan Alternatif**\n\nMenyajikan 40+ pilihan karier
di bidang Ilmu Komputer sebagai alternatif keputusan.")
    c2.info("**Menyesuaikan Pengguna**\n\nBobot kriteria dapat
disesuaikan sesuai prioritas dan profil mahasiswa.")
    c3.info("**Membantu Keputusan**\n\nMenggunakan metode SAW untuk
menghasilkan ranking karier terbaik.")

    st.divider()
    c1, c2, c3 = st.columns(3)

    c1.image("https://img.icons8.com/?size=100&id=4lG6YyEmYmrU&format=png&col
or=000000", width=100)

    c2.image("https://img.icons8.com/?size=100&id=fuHwl8nIfR3a&format=png&col
or=000000", width=100)

    c3.image("https://img.icons8.com/?size=100&id=zMToY0P6F63q&format=png&col
or=000000", width=100)

    st.markdown(" <div style='text-align:center; fontsize:10px'> ◆
Tentang Kami ◆ ", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("""
        <div style='text-align:center; color:#ccc;'>
            Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini dikembangkan untuk membantu
mahasiswa
    """)
```

```

        Ilmu Komputer dalam menentukan pilihan karier yang sesuai dengan
minat,
        kemampuan, dan prioritas masing-masing individu.
        Dengan memanfaatkan metode <b>Simple Additive Weighting
(SAW)</b>, sistem ini
        mampu memberikan rekomendasi karier terbaik berdasarkan kriteria
yang telah
        ditentukan dan dapat disesuaikan oleh pengguna.
        Kami berharap sistem ini dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat
dalam
        mengambil keputusan karier secara lebih objektif, terstruktur,
dan tepat sasaran.
    </div>
    """ , unsafe_allow_html=True)

    st.divider()
    df = load_data()
    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
    col1.metric("Total Data",      f"{len(df):,} baris")
    col2.metric("Jumlah Karier", df["Career_Goals"].nunique())
    col3.metric("Kriteria",        "6")
    col4.metric("Metode",          "SAW")

# =====
#  INPUT DATA
# =====
def halaman_input():
    st.markdown('<p    class="page-title">Input    Data    ✎</p>',
unsafe_allow_html=True)

    tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs(
        ["Alternatif", "Kriteria dan Bobot", "Tabel Terpilih", "Tabel
Semua Alternatif"]
    )

    # — Tab 1: pilih alternatif —————
    with tab1:
        st.markdown("***Masukkan Data Alternatif**")

```

```

st.caption("Pilih karier IT yang akan dibandingkan (minimal 3)")

df_alt = get_alternatif()
semua_karier = df_alt["Career_Goals"].tolist()

    jumlah = st.number_input("Pilih berapa banyak alternatif",
min_value=3, max_value=len(semua_karier), value=5)
    terpilih = st.multiselect(
        f"Pilih maksimal {jumlah} karier:",
        options=semua_karier,
        default=semua_karier[:int(jumlah)],
        max_selections=int(jumlah),
    )
    st.session_state["alternatif_terpilih"] = terpilih

    st.markdown(f"***Alternatif yang dipilih ({len(terpilih)}):***")
    for i, k in enumerate(terpilih, 1):
        st.write(f"{i}. {k}")

# — Tab 2: kriteria & bobot —————
with tab2:
    st.markdown("***Masukkan Data Kriteria dan Bobot***")
    st.caption("Minimum 5 kriteria (semua sudah tersedia dari
dataset)")

    nama_kriteria = ["GPA (IPK)", "Python Skill", "Problem Solving",
"Communication", "Internship", "Certifications"]
    bobot_list = []
    for i, nama in enumerate(nama_kriteria, 1):
        c1, c2 = st.columns([2, 1])
        c1.text_input(f"Kriteria {i}", value=nama, disabled=True,
label_visibility="collapsed")
        b = c2.number_input(f"Bobot {i}", min_value=0.0,
max_value=10.0, value=1.0, step=0.1,
label_visibility="visible")
        bobot_list.append(b)

    st.session_state["bobot"] = bobot_list

```

```

# — Tab 3: tabel alternatif terpilih —————
with tab3:
    st.markdown("***Tabel Alternatif Terpilih***")
    terpilih = st.session_state.get("alternatif_terpilih", [])
    if not terpilih:
        st.warning("Belum ada alternatif yang dipilih di tab
Alternatif.")
    else:
        df_alt = get_alternatif()

        df_show =
df_alt[df_alt["Career_Goals"].isin(terpilih)].reset_index(drop=True)
        df_show.columns = ["Karier", "GPA", "Python", "Problem
Solving", "Communication", "Internship", "Certifications"]
        st.dataframe(df_show.round(3), use_container_width=True)

# — Tab 4: semua alternatif dari dataset —————
with tab4:
    st.markdown("***Tabel Semua Alternatif (Dataset)***")
    df = load_data()

    kolom =
["GPA", "Python", "Problem_Solving_Abilities", "Communication_Skills",
"Internship_Experience", "Certifications_Training", "Career_Goals"]
    st.dataframe(df[kolom].reset_index(drop=True),
use_container_width=True, height=400)
    st.caption(f"Total: {len(df):,} baris data")

# =====
#  OUTPUT DATA
#  =====
def halaman_output():
    st.markdown('<p class="page-title">Output Data 

```

```

    terpilih = st.session_state.get("alternatif_terpilih", [])
    bobot     = st.session_state.get("bobot", [1.0] * 6)

    df_alt = get_alternatif()

    if terpilih:
        df_filtered =
df_alt[df_alt["Career_Goals"].isin(terpilih)].reset_index(drop=True)
    else:
        df_filtered = df_alt.copy()

    cukup = len(df_filtered) >= 3

    # — Tab 1: Normalisasi —————
    with tab1:
        with st.expander("◆ Normalisasi", expanded=True):
            st.markdown("***Normalisasi Matriks Keputusan**")
            if not cukup:
                st.error("Belum input alternatif dan kriteria atau kurang
dari minimum")
            else:
                df_norm, df_rank, w_norm = hitung_saw(df_filtered, bobot)
                norm_cols = [c + "_norm" for c in KRITERIA]
                df_norm.columns = ["Karier", "GPA", "Python", "Problem
Solving",
"Communication", "Internship", "Certifications"]
                st.dataframe(df_norm.round(4), use_container_width=True)
                st.session_state["df_rank"] = df_rank
                st.session_state["df_norm_ready"] = True

    # — Tab 2: Keputusan —————
    with tab2:
        if st.button("Keputusan"):
            if not cukup:
                st.error("Belum input alternatif dan kriteria atau kurang
dari minimum")
            else:
                df_norm, df_rank, _ = hitung_saw(df_filtered, bobot)

```



```

        st.session_state["df_rank"] = df_rank

    if "df_rank" in st.session_state:
        df_rank = st.session_state["df_rank"]
        st.success(f"Keputusannya adalah:
        **{df_rank.iloc[0]['Career_Goals']}** ")
        f"(Skor: {df_rank.iloc[0]['Skor_SAW']:.6f})")
        st.markdown("**Tabel Perangkingan (diurutkan tertinggi ke
        terendah)**")
        df_show = df_rank.copy()
        df_show.columns = ["Karier", "Skor SAW"]
        st.dataframe(df_show.style.background_gradient(cmap="Blues",
        subset=["Skor SAW"]),
                    use_container_width=True)
    else:
        st.info("Keputusannya adalah: 0")

# — Tab 3: Grafik —————
with tab3:
    if not cukup:
        st.info("Pilih alternatif terlebih dahulu di menu Input
        Data.")
        return

    df_norm, df_rank, _ = hitung_saw(df_filtered, bobot)
    df_raw = load_data()

    # Grafik 1 – Skor SAW
    st.markdown("**Skor SAW per Karier**")
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, max(3, len(df_rank) * 0.35)))
    colors = plt.cm.Blues(np.linspace(0.4, 0.85, len(df_rank)))
    ax.barh(df_rank["Career_Goals"][:, -1], df_rank["Skor_SAW"][:, -1],
    color=colors)
    ax.set_xlabel("Skor SAW")
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    tampil_grafik(fig)

    # Grafik 2 – Distribusi GPA
    st.markdown("**Distribusi GPA Dataset**")

```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3.5))
    ax.hist(df_raw["GPA"], bins=30, color="#0f3460",
edgecolor="white", alpha=0.9)
    ax.axvline(df_raw["GPA"].mean(), color="#e94560", linestyle="--",
    label=f"Rata-rata: {df_raw['GPA'].mean():.2f}")
ax.set_xlabel("GPA"); ax.set_ylabel("Frekuensi"); ax.legend()
ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
tampil_grafik(fig)

# Grafik 3 – Perbandingan nilai kriteria alternatif terpilih
st.markdown("**Perbandingan Kriteria Alternatif Terpilih**")
df_bar = df_filtered.set_index("Career_Goals")[KRITERIA]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
x = np.arange(len(KRITERIA))
w = 0.8 / max(len(df_bar), 1)
for i, (karier, row) in enumerate(df_bar.iterrows()):
    ax.bar(x + i * w, row.values, width=w, label=karier)
ax.set_xticks(x + w * len(df_bar) / 2)

ax.set_xticklabels(["GPA", "Python", "Prob.Solv", "Comm", "Intern", "Cert"],
    fontsize=9)
    ax.legend(fontsize=7, loc="upper right")
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    tampil_grafik(fig)

```

```

# data.py – Logika data & perhitungan SAW

import pandas as pd
import streamlit as st

KRITERIA = ["GPA", "Python", "Problem_Solving", "Communication",
    "Internship", "Certifications"]

@st.cache_data
def load_data():

```

```

df = pd.read_csv("dataset_karier_mahasiswa.csv")
df["Internship_Num"] = df["Internship_Experience"].map({"Yes": 1,
"No": 0})
df["Cert_Num"] = df["Certifications_Training"].map({"Yes": 1,
"No": 0})
return df

@st.cache_data
def get_alternatif():
    """Rata-rata tiap kriteria per karier sebagai alternatif."""
    df = load_data()
    return df.groupby("Career_Goals").agg(
        GPA = ("GPA", "mean"),
        Python = ("Python", "mean"),
        Problem_Solving = ("Problem_Solving_Abilities", "mean"),
        Communication = ("Communication_Skills", "mean"),
        Internship = ("Internship_Num", "mean"),
        Certifications = ("Cert_Num", "mean"),
    ).reset_index()

def hitung_saw(df_alt, bobot: list):
    """
    Normalisasi benefit lalu hitung skor SAW.
    Kembalikan (df_norm, df_rank).
    """
    df = df_alt.copy()

    # Normalisasi:  $x_{ij} / \max(x_j)$ 
    for k in KRITERIA:
        mx = df[k].max()
        df[k + "_norm"] = (df[k] / mx).round(6) if mx else 0.0

    # Normalisasi bobot
    total = sum(bobot)
    w = [b / total for b in bobot]

    # Skor SAW
    norm_cols = [k + "_norm" for k in KRITERIA]

```

```

        df["Skor_SAW"] = sum(w[i] * df[norm_cols[i]] for i in
range(len(KRITERIA)))
    df["Skor_SAW"] = df["Skor_SAW"].round(6)

    df_norm = df[["Career_Goals"] + norm_cols].copy()
    df_rank = df[["Career_Goals", "Skor_SAW"]].sort_values(
        "Skor_SAW", ascending=False
    ).reset_index(drop=True)
    df_rank.index += 1
    df_rank.index.name = "Peringkat"

    return df_norm, df_rank, w

```

```

# style.py - CSS & konfigurasi tampilan

import streamlit as st

def set_page_config():
    st.set_page_config(
        page_title="Projek Akhir SCPK",
        page_icon="🎓",
        layout="wide",
        initial_sidebar_state="expanded",
    )

def load_css():
    st.markdown("""
<style>
    /* Sidebar */
    section[data-testid="stSidebar"] { background-color: #1a1a2e; }
    section[data-testid="stSidebar"] * { color: #ffffff !important; }

    /* Konten utama */
    .main { background-color: #16213e; }
        .block-container { padding-top: 3.5rem; padding-left: 2rem;
padding-right: 2rem; }

```

```

/* Judul halaman */
.page-title {
    font-size: 1.6rem;
    font-weight: 700;
    color: #e94560;
    margin-top: 0.5rem;
    margin-bottom: 1rem;
}

/* Tab aktif */
button[data-baseweb="tab"][aria-selected="true"] {
    color: #e94560 !important;
    border-bottom: 2px solid #e94560 !important;
}

/* Tombol */
div.stButton > button {
    background-color: #e94560;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    font-weight: 600;
    width: 100%;
}
div.stButton > button:hover { background-color: #c73652; }

/* Metric */
div[data-testid="metric-container"] {
    background: #0f3460;
    border-radius: 8px;
    padding: 0.6rem 1rem;
}
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

def sidebar_nav():
    st.sidebar.markdown("## Projek Akhir SCPK")
    st.sidebar.markdown("---")

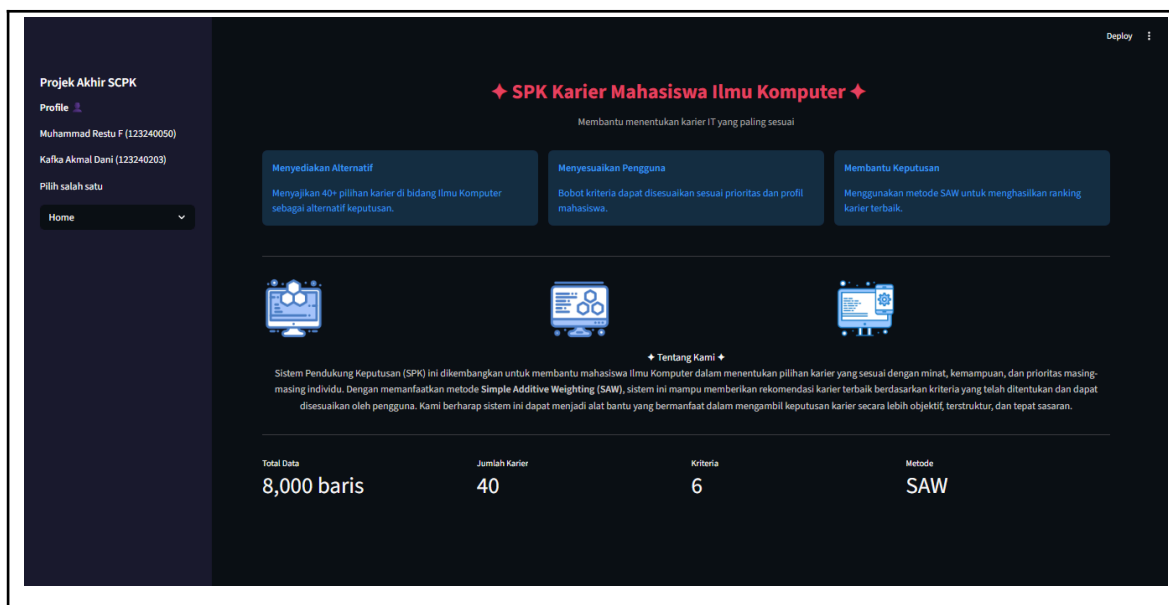
```

```

st.sidebar.markdown("**Profile 

```

(Tangkapan Layar Sistem)



Projek Akhir SCPK

Profile

Muhammad Restu F (123240050)

Kafka Akmal Dani (123240203)

Pilih salah satu

Input Data

Input Data

Alternatif Kriteria dan Bobot **Tabel Terpilih** Tabel Semua Alternatif

Tabel Alternatif Terpilih

	Karier	GPA	Python	Problem Solving	Communication	Internship	Certifications
0	Artificial Intelligence Engineer	3.295	4.706	4.594	4.481	0.535	0.481
1	Back End Developer	3.383	4.444	4.551	4.128	0.515	0.541
2	Blockchain Developer	3.268	4.319	4.489	4.511	0.537	0.484
3	Business Intelligence Analyst	3.365	4.34	4.447	4.621	0.51	0.534
4	Cloud Architect	3.368	4.264	4.532	4.438	0.493	0.443

Projek Akhir SCPK

Profile

Muhammad Restu F (123240050)

Kafka Akmal Dani (123240203)

Pilih salah satu

Input Data

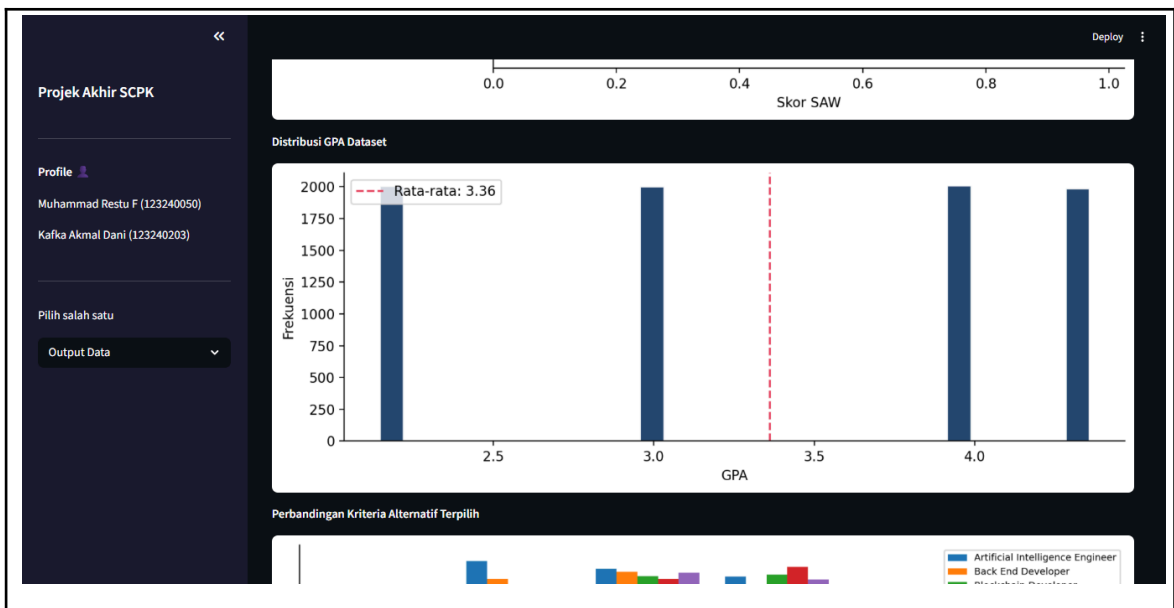
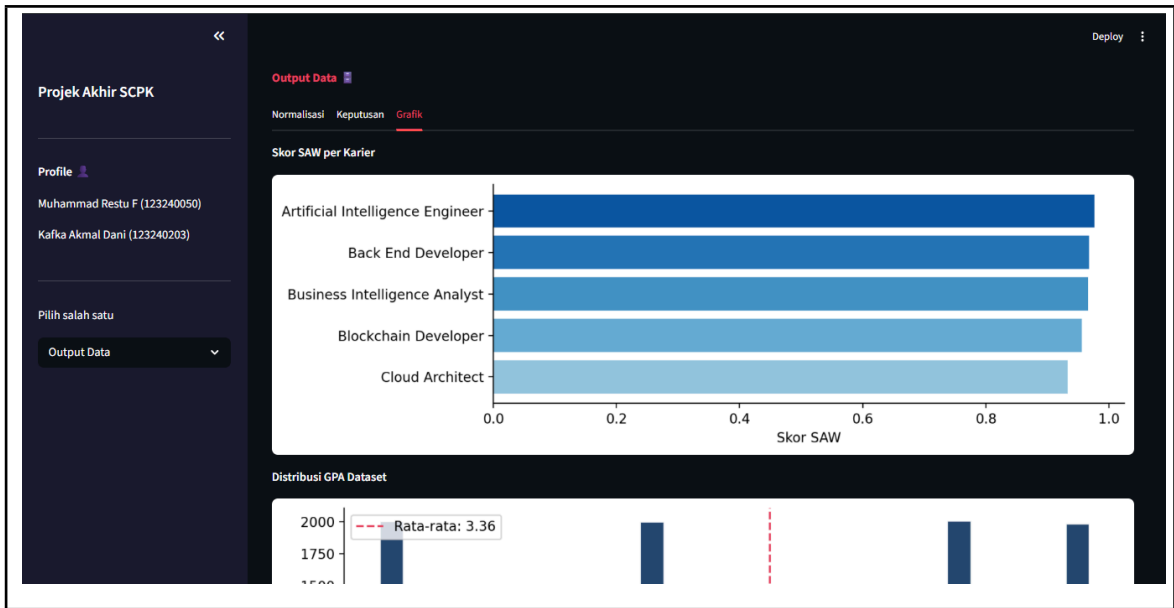
Input Data

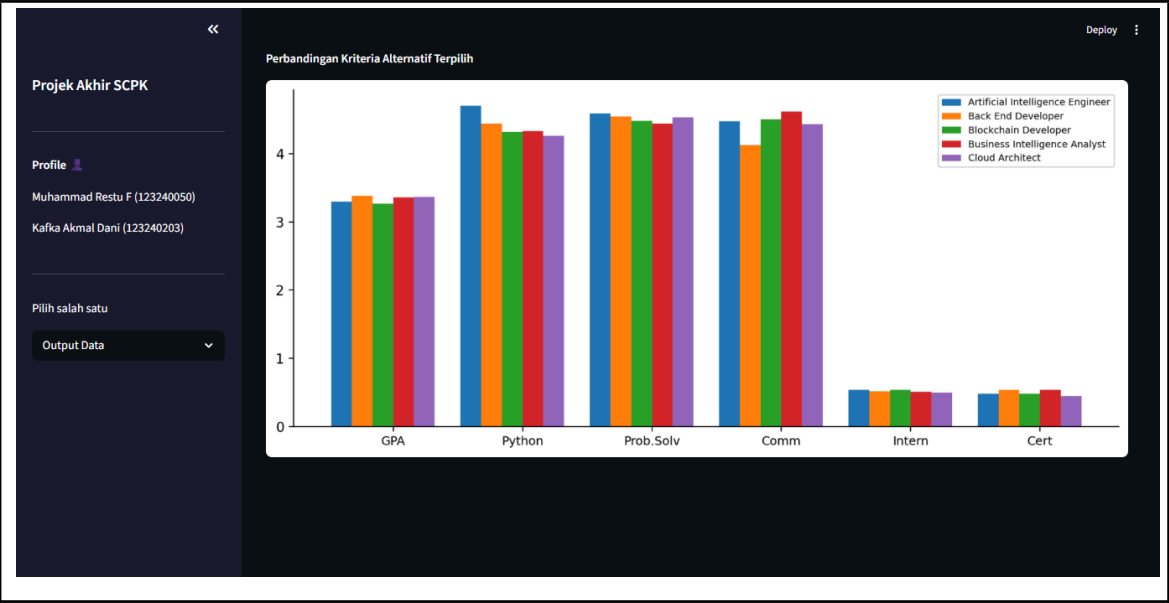
Alternatif Kriteria dan Bobot Tabel Terpilih **Tabel Semua Alternatif**

Tabel Semua Alternatif (Dataset)

	GPA	Python	Problem_Solving_Abilities	Communication_Skills	Internship_Experience	Certifications_Training	Career_Goals
0	2.9739	9	5	7	No	No	Data Scientist
1	3.975	7	4	3	Yes	Yes	Quality Assurance Engineer
2	3.975	1	9	0	No	No	Computer and Information Research Scientist
3	2.147	3	7	1	No	No	Research Scientist
4	2.147	6	6	2	Yes	Yes	Front End Developer
5	3.975	7	1	8	No	Yes	Computer and Information Research Scientist
6	3.975	6	9	1	No	No	IT Sales Professional
7	4.3562	2	5	0	Yes	Yes	Computer Systems Manager
8	2.9739	9	0	1	Yes	No	Data Scientist
9	4.3562	6	7	0	No	No	Machine Learning Engineer

Total: 8,000 baris data





BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		6	7	8	9	10
1	Pencarian Judul dan Dataset	✓				
2	Menyicil laporan		✓	✓		
3	Membuat halaman utama			✓		
4	Membuat halaman menu			✓		✓
5	Membuat style				✓	✓
6	Membuat olah data				✓	
7	Memnyelesaikan laporan					✓

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Muhammad Restu Firmansyah	123240050	- Menentukan topik dan studi kasus proyek - Mencari dan menyeleksi dataset - Menentukan kriteria dan alternatif - Membuat proses normalisasi dan perangkian
2	Kafka Akmal Dani	123240203	- Mendesain antarmuka aplikasi menggunakan Streamlit - Mengembangkan fitur input dan output data

			- Mengintegrasikan seluruh modul program - Melakukan pengujian dan evaluasi sistem
--	--	--	---

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem pendukung keputusan prediksi karier mahasiswa ilmu komputer menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem yang dibangun mampu membantu dalam memberikan rekomendasi karier yang sesuai bagi mahasiswa berdasarkan data akademik dan keterampilan yang dimiliki.
2. Metode SAW dapat diterapkan dengan baik dalam proses pengambilan keputusan multi-kriteria, karena mampu mengolah beberapa faktor seperti GPA, kemampuan pemrograman, problem solving, komunikasi, pengalaman magang, dan sertifikasi secara terstruktur.
3. Proses normalisasi dan pembobotan pada metode SAW memungkinkan setiap kriteria dibandingkan secara objektif, sehingga menghasilkan nilai preferensi yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat alternatif karier.
4. Implementasi sistem menggunakan Streamlit mempermudah pengguna dalam memasukkan bobot kriteria serta melihat hasil perhitungan dan rekomendasi karier secara interaktif.
5. Hasil akhir sistem berupa ranking karier memberikan gambaran yang jelas mengenai pilihan karier terbaik berdasarkan nilai tertinggi, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan terarah.

4.3 Saran

Sistem Pendukung Keputusan yang telah dibuat masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memberikan hasil yang lebih optimal dan interaktif. Pada pengembangan berikutnya, sistem dapat ditambahkan lebih banyak kriteria penilaian, seperti kemampuan bahasa asing, pengalaman organisasi, atau minat mahasiswa agar rekomendasi karier menjadi lebih akurat.

Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan metode SPK lain seperti AHP, TOPSIS, atau Fuzzy sebagai pembanding hasil keputusan. Dari sisi antarmuka, aplikasi juga dapat ditingkatkan dengan visualisasi yang lebih interaktif, fitur penyimpanan hasil rekomendasi, serta integrasi dengan database agar pengelolaan data menjadi lebih efektif dan fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

Minister John. (2023). *Computer Science Career Path Prediction Dataset*. Kaggle. Diakses dari

<https://www.kaggle.com/datasets/ministerjohn/computer-science-career-path-prediction-dataset>